🏙️ कोशिका शहर के निर्माता

नाम: _____ कक्षा: _____ तारीख़: _____

गतिविधि 1 · प्रायोगिक · 🧪 लैब में · ⏱ 30 मिनट

🧅 प्याज़ के छिलके की कोशिकाएँ

तुम सीखोगे: पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, केंद्रक और बड़ी रसधानी होती है — तुम उन्हें देख और माप सकते हो।

ज़रूरी सामान

- एक प्याज़
- आयोडीन घोल (या चाय के काढ़े की एक बूँद)
- काँच की स्लाइड और कवर स्लिप (या पारदर्शी शीट)
- चिमटी या सुई
- सोख्ता काग़ज़
- फ़ोन माइक्रोस्कोप

⚠️ **सुरक्षा:** आयोडीन त्वचा और कपड़ों पर दाग़ लगाता है; ड्रॉपर इस्तेमाल करो।

चरण

1. प्याज़ के शल्क के अंदर की पतली पारदर्शी परत छीलो।
2. एक छोटा चपटा टुकड़ा पानी की एक बूँद के साथ स्लाइड पर रखो।
3. एक बूँद आयोडीन डालकर एक मिनट रुको।
4. हवा के बुलबुले न आएँ इसलिए कवर स्लिप धीरे से रखो; ज़्यादा द्रव सोख लो।
5. पहले कम, फिर ज़्यादा ज़ूम पर देखो। 📏 स्केल सेट करो से एक कोशिका मापो।
6. 3–4 कोशिकाओं का चित्र बनाकर कोशिका भित्ति, केंद्रक और कोशिकाद्रव्य चिह्नित करो।

अवलोकन तालिका

संरचना	दिखी? (हाँ/नहीं)	विवरण

प्रश्न

1. प्याज़ की कोशिकाएँ ईंटों की तरह क्यों जमी हैं?

2. हमने आयोडीन क्यों इस्तेमाल किया?

3. कौन-सा कोशिकांग नहीं दिखा? क्यों?

क्या हो रहा है? — विज्ञान

ईंट जैसी कोशिकाएँ किनारे से किनारा मिलाकर जुड़ी हैं। मज़बूत cellulose कोशिका भित्ति आकार देती है; रंग पकड़ा गहरा बिंदु केंद्रक है; बड़ी केंद्रीय रसधानी कोशिकाद्रव्य को किनारे धकेल देती है। ये पादप कोशिकाओं के ख़ास लक्षण हैं।

मुख्य शब्द: cell wall · nucleus · vacuole · cytoplasm

गतिविधि 2 · प्रायोगिक · 🏠 घर पर · ⏱ 1–2 घंटे

📦 3D कोशिका मॉडल बनाओ

> **तुम सीखोगे:** हर कोशिकांग का एक काम है — तुम्हारे मॉडल को दिखाना चाहिए कि हर एक क्या करता है।

ज़रूरी सामान

- एक डिब्बा या पारदर्शी प्लास्टिक कंटेनर
- रंगीन मिट्टी, मोती, बटन, रबर बैंड, धागा, बबल रैप
- काग़ज़ के लेबल और टूथपिक

> ⚠️ **सुरक्षा:** कैंची और गोंद सावधानी से इस्तेमाल करो।

चरण

1. पादप कोशिका या जंतु कोशिका चुनो।
2. सोचो हर कोशिकांग के लिए कौन-सी चीज़ और क्यों (जैसे cristae के लिए मुड़ा रिबन)।
3. Nucleolus वाला केंद्रक बनाओ, फिर ER, Golgi, mitochondria, ribosomes और lysosomes (पादप कोशिका में chloroplasts और रसधानी भी)।
4. हर कोशिकांग पर उसके काम वाला लेबल झंडा लगाओ।
5. अपना मॉडल दिखाओ और हर भाग का "शहर का काम" समझाओ।

अवलोकन तालिका

कोशिकांग	इस्तेमाल की चीज़	मैंने क्यों चुनी	कार्य

प्रश्न

1. किन कोशिकांगों का अपना DNA होता है?

2. कौन-सा कोशिकांग "डाकघर" है और क्यों?

3. अपने पादप और जंतु कोशिका मॉडल में दो अंतर बताओ।

क्या हो रहा है? — विज्ञान

चीज़ को काम से जोड़ना याद रखने में मदद करता है: मुड़ा रिबन = cristae (ATP बनाने के लिए ज़्यादा सतह), सिक्कों का ढेर = grana, बबल रैप = ribosomes वाला ER। झिल्ली से घिरे कोशिकांग eukaryotic कोशिकाओं में काम बाँटते हैं।

मुख्य शब्द: mitochondria · chloroplast · Golgi apparatus · endoplasmic reticulum · lysosome

डिजिटल गतिविधि

💻 कोशिकांग रोज़गार मेला

> कोई काम छुओ, फिर वह काम करने वाला कोशिकांग छुओ।

यह डिजिटल गतिविधि BAIO ऐप में करो: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu1-ch8/2**

Mitochondrion · Chloroplast · Golgi apparatus · Lysosome · Ribosome · Nucleolus

Mitochondrion	Chloroplast	Golgi apparatus	Lysosome	Ribosome	Nucleolus

वायवीय श्वसन से ATP बनाता है · Cristae होती हैं · प्रकाश ऊर्जा पकड़ता है · Thylakoids के grana होते हैं · चीज़ें पैक करके भेजता है · Glycoproteins बनाता है · Hydrolytic एंज़ाइमों की "suicide bag" · पुराने कोशिकांगों को पचाता है · प्रोटीन संश्लेषण का स्थान · 70S या 80S कण · rRNA बनाता है · केंद्रक के अंदर घना पिंड

> **तुम सीखोगे:** संरचना को कार्य से मिलाना इस अध्याय की कुंजी है: तहें और ढेर सतह बढ़ाते हैं; एंज़ाइम झिल्ली की थैलियों में रखे जाते हैं।

सोचो और लिखो

1. किन दो कोशिकांगों को semi-autonomous कहते हैं?

2. Lysosomal एंज़ाइम झिल्ली के अंदर क्यों रखे जाते हैं?